Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 5

Suliejimo kategorijos: dalelės ir jų suliejimas

Variantas: Sprendimai

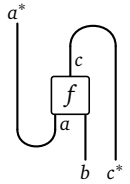
Taikome 5-osios paskaitos konvencijas: $N_{ab}^{c} = \dim \mathrm{Hom}(a \otimes b, c)$, suliejimo matricos N_a elementai yra $(N_a)_{cb} = N_{ab}^{c}$, o d_a yra kanoninės sferinės struktūros kvantinė dimensija (Teorema 5.5). Kėliniai komponuojami iš dešinės į kairę, $(gh)(i) = g(h(i))$, o grupė S_3 veikia erdvę $\mathbb{C}^3$ keisdama koordinačių vietas. Lygis yra sveikasis skaičius $k \geq 1$, o žymuo j kategorijoje $\mathrm{SU}(2)_k$ yra sukinys, $0 \leq j \leq k/2$, $\theta = \pi/(k+2)$ ir $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$. Skaidymo viršūnė turi savo žymenis, ψ_c^{ab}; simbolis ψ be indeksų žymi Izingo fermioną. Sekos f_n nariai 4-ajame uždavinyje yra Fibonačio skaičiai.

Uždavinys 1 (Du suliejimo žiedai iš grupės S_3). (i) Kategorijoje Vec_{S_3} (su trivialiu ω) parodykite, kad $N_g N_h = N_{gh}$ visiems $g, h \in S_3$. Išveskite suliejimo žiedo asociatyvumą ir parodykite, kad matricos $N_{(12)}$ ir $N_{(23)}$ nekomutuoja.

(ii) Nubraižykite Teoremos 5.3 gijų lenkimo brėžinį, paverčiantį $f\colon a \otimes b \to c$ morfizmu $b \otimes c^* \to a^*$. Tada tiesiogiai patikrinkite $N_{ab}^{c} = N_{bc^*}^{a^*}$: kategorijoje Vec_{S_3} visiems g, h, k, o kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ pasinaudokite Pavyzdžio 5.2 suliejimo taisyklėmis.

Sprendimas. (i) Paprastieji objektai yra $g \in S_3$ ir $g \otimes b = gb$, todėl $N_{gb}^{c} = 1$ tada ir tik tada, kai $c = gb$: matrica N_g yra kėlinio matrica, atvaizduojanti bazės vektorių b į gb. Tuomet matrica $N_g N_h$ atvaizduoja b į $g(hb) = (gh)b$, kaip ir N_{gh}. Žiedo asociatyvumas, $N_a N_b = \sum_c N_{ab}^{c} N_c$, čia užrašomas $N_g N_h = N_{gh}$. Jis galioja, nes $(gh)b = g(hb)$ pagal grupės asociatyvumą. Turime $(12)(23) = (123)$ (pirmiausia (23), tada (12): $3 \mapsto 2 \mapsto 1$, $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$) ir $(23)(12) = (132)$, todėl $N_{(12)} N_{(23)} = N_{(123)} \neq N_{(132)} = N_{(23)} N_{(12)}$: žiedas nėra komutatyvus.

(ii) Tai Teoremos 5.3 įrodymo brėžinys: gija c, morfizmo f išėjimas, gaubtu lenkiama žemyn į dešinę ir tampa įėjimu c^*, o įėjimas a taure lenkiamas aukštyn į kairę ir tampa išėjimu a^*,



o atgalinis lenkimas atšaukia šį veiksmą (gyvatės tapatybės), todėl $\dim \mathrm{Hom}(a \otimes b, c) = \dim \mathrm{Hom}(b \otimes c^*, a^*)$. Kategorijoje Vec_{S_3} galioja $g^* = g^{-1}$, todėl $N_{hk^{-1}}^{g^{-1}} = 1$ tada ir tik tada, kai $hk^{-1} = g^{-1}$, t.y. $k = gh$: tai ta pati sąlyga kaip $N_{gh}^{k} = 1$. Kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ visi trys paprastieji objektai yra savidualiai, o Pavyzdžio 5.2 taisyklės duoda $N_{ab}^{c} = 1$ penkioms multiaibėms $\{1,1,1\}$, $\{1,\mathrm{sgn},\mathrm{sgn}\}$, $\{1,\mathrm{std},\mathrm{std}\}$, $\{\mathrm{sgn},\mathrm{std},\mathrm{std}\}$, $\{\mathrm{std},\mathrm{std},\mathrm{std}\}$ ir 0 kitais atvejais (pavyzdžiui, iš $\mathrm{sgn} \otimes \mathrm{std} \cong \mathrm{std}$ gauname $N_{\mathrm{sgn}\,\mathrm{std}}^{\mathrm{std}} = 1$, o sandaugoje $\mathrm{std} \otimes \mathrm{std}$ kiekvienas paprastasis objektas pasirodo vieną kartą). Šis sąrašas priklauso tik nuo multiaibės $\{a,b,c\}$, todėl nekinta pritaikius $(a,b,c) \mapsto (b,c,a)$. Savidualiams objektams tai yra tapatybė $N_{ab}^{c} = N_{bc}^{a}$.

Uždavinys 2 (Kategorijos $\mathrm{SU}(2)_k$ kvantinės dimensijos). Tegul $d_j = \sin\big((2j+1)\theta\big)/\sin\theta$, kai $j = -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{k+1}{2}$.

(i) Parodykite, kad $d_{-1/2} = d_{(k+1)/2} = 0$ ir

$$d_{1/2}\, d_j = d_{j-1/2} + d_{j+1/2} \qquad \big(0 \le j \le \tfrac{k}{2}\big),$$

bei paaiškinkite, kodėl tai atitinka nukirstąją sandaugos $\frac{1}{2} \otimes j$ taisyklę, įskaitant atvejį $j = \frac{k}{2}$.

(ii) Parodykite, kad kiekvienas suliejimo žiedo elementas $[j]$ yra polinomas kintamojo $[\frac{1}{2}]$ atžvilgiu su sveikaisiais koeficientais. Parodykite, kad adityvusis atvaizdavimas f iš suliejimo žiedo į $\mathbb{R}$, tenkinantis $f([0]) = 1$ ir $f([\frac{1}{2}]z) = f([\frac{1}{2}])f(z)$ kiekvienam z, yra multiplikatyvusis. Pagal Teoremą 5.4 padarykite išvadą, kad $d_j = \mathrm{FPdim}(j)$.

(iii) Išvardykite dimensijas d_j, kai $k = 2, 3, 4$.

Sprendimas. (i) Turime $d_{-1/2} = \sin 0/\sin\theta = 0$ ir $d_{(k+1)/2} = \sin\big((k+2)\theta\big)/\sin\theta = \sin\pi/\sin\theta = 0$. Taip pat $d_{1/2} = \sin 2\theta/\sin\theta = 2\cos\theta$, o pažymėję $x = (2j+1)\theta$ gauname $2\cos\theta\,\sin x = \sin(x+\theta) + \sin(x-\theta) = \sin\big((2j+2)\theta\big) + \sin(2j\theta)$. Padaliję iš $\sin\theta$ gauname rekursiją. Nukirstoji taisyklė duoda $\frac{1}{2} \otimes j \cong (j - \frac{1}{2}) \oplus (j + \frac{1}{2})$, kur dėmens $j - \frac{1}{2}$ nėra, kai $j = 0$, o dėmens $j + \frac{1}{2}$ nėra tada ir tik tada, kai $j + \frac{1}{2} > k - \frac{1}{2} - j$, t.y. $j = \frac{k}{2}$. Rekursija yra tokio paties pavidalo, o du trūkstami nariai yra $d_{-1/2} = 0$ ir $d_{(k+1)/2} = 0$.

(ii) Kai $0 \le j \le \frac{k-1}{2}$, taisyklė yra $[j + \frac{1}{2}] = [\frac{1}{2}][j] - [j - \frac{1}{2}]$ (čia $[-\frac{1}{2}] = 0$), todėl indukcija pagal $2j$ duoda $[j] = P_j([\frac{1}{2}])$, kur $P_0 = 1$, $P_{1/2} = x$ ir $P_{j+1/2} = xP_j - P_{j-1/2}$ yra polinomai su sveikaisiais koeficientais. Dabar tegul f tenkina nurodytas sąlygas. Pagal indukciją $f([\frac{1}{2}]^n z) = f([\frac{1}{2}])\, f([\frac{1}{2}]^{n-1} z) = f([\frac{1}{2}])^n f(z)$. Kai $x = P([\frac{1}{2}]) = \sum_n a_n [\frac{1}{2}]^n$, iš adityvumo gauname $f(xz) = \sum_n a_n f([\frac{1}{2}])^n f(z) = P(f([\frac{1}{2}]))\, f(z)$, o kai $z = [0]$, turime $f(x) = P(f([\frac{1}{2}]))$; taigi $f(xz) = f(x)f(z)$ visiems x, z. Atvaizdavimui $f([j]) = d_j$ galioja $f([0]) = d_0 = 1$ ir $f([\frac{1}{2}][j]) = d_{j-1/2} + d_{j+1/2} = d_{1/2} d_j$ pagal (i) (kai $j = \frac{k}{2}$, sandauga yra $[\frac{k-1}{2}]$ ir $d_{(k+1)/2} = 0$); iš adityvumo tai galioja kiekvienam z. Taigi funkcija d yra multiplikatyvi. Ji yra teigiama: kai $0 \le j \le \frac{k}{2}$, galioja $0 < (2j+1)\theta \le (k+1)\theta < \pi$. Kiekvienas paprastasis objektas yra savidualis, todėl pagal Teoremos 5.4 vienaties teiginį (teigiama multiplikatyvi funkcija, vienetui priskirianti vertę 1, yra FPdim) gauname $d_j = \mathrm{FPdim}(j)$.

(iii) Kai $k = 2$, $\theta = \pi/4$: $1, \sqrt{2}, 1$. Kai $k = 3$, $\theta = \pi/5$: $d_{1/2} = 2\cos(\pi/5) = \varphi$, $d_1 = \sin(3\pi/5)/\sin(\pi/5) = \varphi$ (nes $\sin(3\pi/5) = \sin(2\pi/5)$) ir $d_{3/2} = 1$. Kai $k = 4$, $\theta = \pi/6$: $d_{1/2} = 2\cos(\pi/6) = \sqrt{3}$, $d_1 = \sin(\pi/2)/\sin(\pi/6) = 2$, tada $\sqrt{3}, 1$. Kai $k = 2$, gauname Izingo vertes, nes žiedai sutampa; kai $k = 3$, objektų 0 ir 1 dimensijos yra Fibonačio kategorijos dimensijos.

Uždavinys 3 (Sandaugos std ⊗ std **viršūnės).** Realizuokite įvaizdį std erdvėje $\{x \in \mathbb{C}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ su ortonormaliąja baze $v_1 = (e_1 - e_2)/\sqrt{2}$, $v_2 = (e_1 + e_2 - 2e_3)/\sqrt{6}$ ir pažymėkite $v_{ab} = v_a \otimes v_b$. Tegul

$$w_{\mathbf{1}}(1) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(v_{11} + v_{22}), \qquad w_{\mathrm{sgn}}(1) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(v_{12} - v_{21}),$$
$$w_{\mathrm{std}}(v_1) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(v_{12} + v_{21}), \qquad w_{\mathrm{std}}(v_2) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(v_{11} - v_{22}).$$

(i) Užrašykite kėlinių (12) ir (23) matricas įvaizdyje std ir parodykite, kad kiekvienas w_c yra izometrinis persipynimo operatorius $c \to \mathrm{std} \otimes \mathrm{std}$.

(ii) Naudodami skaidymo viršūnes $\psi_c^{\mathrm{std\,std}} = (4/d_c)^{1/4} w_c$, patikrinkite burbulo tapatybę (5.1) visiems c, c' ir teta grafus iš lygybės (5.4).

(iii) Nubraižykite pilnumo sąryšį (5.3) sandaugai std ⊗ std ir patikrinkite jį kaip 4×4 matricų tapatybę.

Sprendimas. (i) Kėlinys (12) sukeičia e_1, e_2: $v_1 \mapsto -v_1$, $v_2 \mapsto v_2$. Kėlinys (23) sukeičia e_2, e_3: $v_1 \mapsto (e_1 - e_3)/\sqrt{2} = \frac{1}{2}v_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}v_2$ ir $v_2 \mapsto (e_1 - 2e_2 + e_3)/\sqrt{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}v_1 - \frac{1}{2}v_2$ (imkite

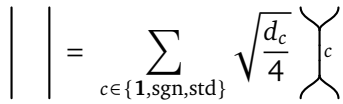
skaliarines sandaugas su v_1, v_2). Abi matricos yra realieji ortogonalieji atspindžiai, kurių determinantas yra -1, kaip ir reikalauja transpozicijos sgn. Vektoriai $\frac{1}{\sqrt{2}}(v_{11}+v_{22})$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(v_{12}-v_{21})$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(v_{12}+v_{21})$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(v_{11}-v_{22})$ yra ortonormalūs, todėl kiekvienas w_c yra izometrija, o jų vaizdai yra ortogonalūs. Patikrinkime persipynimą, kai $\rho = \rho_{\mathrm{std}}(g)$ yra realioji ortogonalioji matrica: $\sum_i \rho v_i \otimes \rho v_i = \sum_i v_i \otimes v_i$, todėl $w_{\mathbf{1}}$ yra invariantinis. Atvaizdavimui w_{sgn} turime $\rho v_1 \otimes \rho v_2 - \rho v_2 \otimes \rho v_1 = \det(\rho)(v_{12}-v_{21})$ ir $\det\rho = \mathrm{sgn}(g)$. Kai nagrinėjame w_{std} ir $g = (12)$, turime $w_{\mathrm{std}}(\rho v_1) = -w_{\mathrm{std}}(v_1)$ ir $(\rho\otimes\rho)w_{\mathrm{std}}(v_1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-v_{12}-v_{21})$; $w_{\mathrm{std}}(\rho v_2) = w_{\mathrm{std}}(v_2)$ ir $(\rho\otimes\rho)w_{\mathrm{std}}(v_2) = w_{\mathrm{std}}(v_2)$. Kai $g = (23)$, užrašykime $\rho v_1 = \frac{1}{2}v_1 + s v_2$, $\rho v_2 = s v_1 - \frac{1}{2}v_2$ su $s = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\begin{aligned}&(\rho\otimes\rho)(v_{12}+v_{21})\\ &\quad= s(v_{11}-v_{22}) + \left(s^2-\tfrac{1}{4}\right)(v_{12}+v_{21})\\ &\quad= \tfrac{1}{2}(v_{12}+v_{21}) + s(v_{11}-v_{22}),\end{aligned}$$

tai yra $\sqrt{2}\,w_{\mathrm{std}}(\frac{1}{2}v_1 + s v_2) = \sqrt{2}\,w_{\mathrm{std}}(\rho v_1)$; panašiai $(\rho\otimes\rho)(v_{11}-v_{22}) = s(v_{12}+v_{21}) - \frac{1}{2}(v_{11}-v_{22}) = \sqrt{2}\,w_{\mathrm{std}}(\rho v_2)$. Kėliniai (12) ir (23) generuoja grupę S_3, todėl kiekvienas w_c yra persipynimo operatorius.

(ii) Sandauga $(\psi_c^{\mathrm{std}\,\mathrm{std}})^\dagger \psi_{c'}^{\mathrm{std}\,\mathrm{std}} = (4/d_c)^{1/4}(4/d_{c'})^{1/4} w_c^\dagger w_{c'}$ yra 0, kai $c \neq c'$ (ortogonalūs vaizdai), ir $(4/d_c)^{1/2}\,\mathrm{id}_c = \sqrt{d_{\mathrm{std}} d_{\mathrm{std}}/d_c}\;\mathrm{id}_c$, kai $c = c'$: tai Lygybė (5.1), kurios vertės yra 2, 2, $\sqrt{2}$, kai $c = \mathbf{1}, \mathrm{sgn}, \mathrm{std}$. Vakuumo burbulo vertė yra $2 = d_{\mathrm{std}}$, o $\psi_{\mathbf{1}}^{\mathrm{std}\,\mathrm{std}}(1) = v_{11}+v_{22}$ yra formulės (5.2) taurė, kaip ir paskaitoje. Uždarant giją c imamas pėdsakas objekte c: teta grafų vertės yra 2, 2 ir $\sqrt{2}\cdot 2 = 2\sqrt{2}$, t.y. $\sqrt{2\cdot 2\cdot d_c}$.

(iii) Brėžinį nusako Lygybė (5.3), kai $a = b = \mathrm{std}$, su trimis nariais:



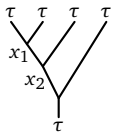
visos keturios išorinės gijos pažymėtos std. Narys, atitinkantis c, yra $\sqrt{d_c/4}\,\psi_c^{\mathrm{std}\,\mathrm{std}}(\psi_c^{\mathrm{std}\,\mathrm{std}})^\dagger = w_c w_c^\dagger$, ortogonalioji projekcija į atvaizdavimo w_c vaizdą. Keturi (i) dalies vektoriai sudaro erdvės $\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$ ortonormaliąją bazę, todėl projekcijų į jų tiesinius apvalkalus, kurių rangai yra $1, 1, 2$, suma yra I_4.

Uždavinys 4 (Kaip auga suliejimo erdvės). (i) Nubraižykite Fibonačio kategorijos suliejimo medžius (Teorema 5.6) su keturiais lapais τ ir šaknimi τ.

(ii) Tegul g_n yra vektorius $(\dim V_1^{\tau\cdots\tau}, \dim V_\tau^{\tau\cdots\tau})$, kai yra $n \geq 1$ lapų τ. Parodykite, kad $g_n = N_\tau^{n-1} g_1$, kai $g_1 = (0,1)$, ir todėl $g_n = (f_{n-1}, f_n)$, kur $f_0 = 0$, $f_1 = 1$, $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$. Įrodykite Binė formulę $f_n = \left(\varphi^n - (-1/\varphi)^n\right)/\sqrt{5}$ ir išveskite $f_{n+1}/f_n \to \varphi = d_\tau$. Kiek būsenų turi 20 dalelių τ, kurių bendrasis krūvis yra τ?

(iii) Izingo kategorijoje parodykite, kad esant $m \geq 1$, $2m$ objekto σ kopijų turi 2^{m-1} būsenų su bendruoju krūviu 1 ir 2^{m-1} būsenų su bendruoju krūviu ψ.

Sprendimas. (i) Vidiniai žymenys yra $x_1 \in \{1, \tau\}$, sandaugos $\tau\otimes\tau$ kanalas, ir x_2, sandaugos $x_1\otimes\tau$ kanalas; tiek $1\otimes\tau$, tiek $\tau\otimes\tau$ turi dėmenį τ, todėl šaknis neįveda papildomų sąlygų. Sąlyga $x_1 = 1$ lemia $x_2 = \tau$, o $x_1 = \tau$ leidžia $x_2 \in \{1, \tau\}$. Taigi medžiai yra



$$(x_1, x_2) \in \{(1,\tau), (\tau, 1), (\tau,\tau)\}.$$

(ii) Pagal Teoremą 5.6 dimensija $\dim V_c^{\tau\cdots\tau}$, kai yra $n+1$ lapų, lygi $\sum_x N_{x\tau}^c \dim V_x^{\tau\cdots\tau}$, kai yra n lapų: $g_{n+1} = N_\tau g_n$, nes $(N_\tau)_{cx} = N_{\tau x}^c = N_{x\tau}^c$. Matrica $N_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ veikia pagal $(u, v) \mapsto (v, u+v)$, todėl iš $g_1 = (0,1) = (f_0, f_1)$ gauname $g_n = (f_{n-1}, f_n)$. Seka $\left(\varphi^n - (-1/\varphi)^n\right)/\sqrt{5}$ įgyja vertes 0, 1, kai $n = 0, 1$, ir tenkina $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$, nes abu skaičiai φ ir $-1/\varphi$ tenkina $x^2 = x + 1$; taigi tai yra f_n. Nelygybė $|-1/\varphi| < 1$ duoda $f_n \approx \varphi^n/\sqrt{5}$ ir $f_{n+1}/f_n \to \varphi$. Kai $n = 20$: $f_{20} = 6765$.

(iii) Bazėje $1, \sigma, \psi$ matrica N_σ sukeičia lyginumą: ji atvaizduoja vektorių $1, \psi$ tiesinį apvalkalą į vektoriaus σ tiesinį apvalkalą ir atgal, o $N_\sigma^2(u, 0, v) = (u+v, 0, u+v)$. Pradėję nuo $g_1 = (0,1,0)$, gauname $g_2 = N_\sigma g_1 = (1,0,1)$ ir pagal indukciją $g_{2m} = N_\sigma^{2(m-1)} g_2 = (2^{m-1}, 0, 2^{m-1})$. Taigi $2m$ dalelių σ turi 2^{m-1} kiekvieno bendrojo krūvio būsenų, maždaug $(\sqrt{2})^{2m}/2$: vėl gauname augimą pagal d_σ^n.

Uždavinys 5 (D_8 ir Q_8). Tegul G yra grupė D_8 arba Q_8, duota 4-ojo uždavinių lapo 2×2 matricomis ir veikianti erdvę $V = \mathbb{C}^2$. Galite naudotis kurse *Simetrija fizikoje* (cituojamame 5-ojoje paskaitoje) pateiktais faktais: neredukuojamieji charakteriai yra ortonormalūs skaliarinės sandaugos $\langle \chi, \chi' \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g)\overline{\chi'(g)}$ atžvilgiu, neredukuojamiesiems įvaizdžiams galioja $\sum \dim^2 = |G|$ ir $N_{ab}^c = \langle \chi_a \chi_b, \chi_c \rangle$; be to, abiejose grupėse $\{\pm 1\}$ yra normalusis pogrupis, kurio faktorgrupė yra $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

(i) Parodykite, kad grupė G turi lygiai penkis neredukuojamuosius įvaizdžius: keturis dimensijos 1, gautus iš $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (pažymėkite juos $\mathbf{1}, \chi_1, \chi_2, \chi_3$, kur $\chi_1\chi_2 = \chi_3$), ir įvaizdį V.

(ii) Apskaičiuokite visas kategorijos $\mathrm{Rep}(G)$ suliejimo taisykles ir parodykite, kad kategorijos $\mathrm{Rep}(D_8)$ ir $\mathrm{Rep}(Q_8)$ turi tą patį suliejimo žiedą.

(iii) Nurodykite dimensijas FPdim ir globaliąją dimensiją.

Sprendimas. (i) Keturis grupės $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ charakterius sukomponavę su $G \to G/\{\pm1\} \cong \mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$, gauname keturis skirtingus 1-mačius neredukuojamuosius įvaizdžius. Lygybė $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \frac{1}{8}(2^2 + (-2)^2) = 1$ rodo, kad V yra neredukuojamasis ir nėra 1-matis. Dimensijų kvadratų suma jau lygi $4 + 4 = 8 = |G|$, todėl kitų įvaizdžių nėra. Žymenis χ_1, χ_2 galima parinkti taip, kad $\chi_1\chi_2 = \chi_3$, nes grupės $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ charakteriai sudaro grupę $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

(ii) Tenzorinę sandaugą $\otimes$ atitinka charakterių daugyba. Charakteriai χ dauginami pagal grupę $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$: $\chi_i \otimes \chi_i \cong \mathbf{1}$ ir $\chi_1 \otimes \chi_2 \cong \chi_3$ ir t.t. Charakteris χ_V išnyksta už aibės $\{\pm1\}$, o $\chi_i(\pm1) = 1$, todėl $\chi_i\chi_V = \chi_V$: $\chi_i \otimes V \cong V$. Charakteris χ_V^2 lygus 4 aibėje $\{\pm1\}$ ir 0 kitur. Tai yra $\mathbf{1} + \chi_1 + \chi_2 + \chi_3$ (grupės $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ charakterių suma lygi 4 ties vienetu ir 0 kitur, o charakteriai perkelti į pradinę grupę): $V \otimes V \cong \mathbf{1} \oplus \chi_1 \oplus \chi_2 \oplus \chi_3$. Čia nenaudojome jokio skirtumo tarp grupių G, todėl bijekcija $\mathbf{1}, \chi_1, \chi_2, \chi_3, V \mapsto \mathbf{1}, \chi_1, \chi_2, \chi_3, V$ sutapatina abu suliejimo žiedus. Kategorijos vis dėlto nėra ekvivalenčios (Kalako ir Etingofo rezultatas, cituojamas 5-ojoje paskaitoje); 4-ojo uždavinių lapo indikatoriai, $\kappa_V = +1$ grupei D_8 ir -1 grupei Q_8, rodo vieną jų pivotalinių duomenų skirtumą.

(iii) Objektų χ_i suliejimo matricos yra kėlinių matricos, kurių tikrinę vertę 1 atitinka teigiamas vektorius $(1,1,1,1,2)$, o matrica N_V atvaizduoja jį į $(2,2,2,2,4)$. Taigi FPdim = $1,1,1,1,2$, įprastinės dimensijos, kaip visada kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$. Globalioji dimensija yra $4 \cdot 1 + 2^2 = 8 = |G|$.

Uždavinys 6 ⋆. *Keturių šeimų globaliosios dimensijos.* Primename, kad $\dim C = \sum_a d_a^2$, kur pasirenkama kanoninė dimensija $d_a = \mathrm{FPdim}(a)$.

(i) Parodykite, kad $\dim \mathrm{Vec}_G = \dim \mathrm{Rep}(G) = |G|$, $\dim \mathrm{Fib} = 2 + \varphi$ ir $\dim \mathrm{Ising} = 4$.

(ii) Parodykite, kad $\sum_{m=1}^{k+1} \sin^2(m\theta) = \frac{k+2}{2}$, ir išveskite

$$\dim \mathrm{SU}(2)_k = \frac{k+2}{2\sin^2\theta}.$$

Apskaičiuokite šią vertę, kai $k = 2, 3, 4$.

(iii) Parodykite, kad kiekvienam k objektas $\frac{k}{2}$ yra apgręžiamas ir $\frac{k}{2} \otimes j \cong \frac{k}{2} - j$, bei išveskite $d_{k/2-j} = d_j$.

(iv) Tegul k yra nelyginis. Parodykite, kad sveikieji sukiniai apvelka suliejimo požiedį, kad kiekvienas paprastasis objektas yra $y \otimes x$ su vieninteliu $y \in \{0, \frac{k}{2}\}$ ir vieninteliu sveikuoju sukiniu x ir kad

$$\dim \mathrm{SU}(2)_k = 2 \sum_{j \in \mathbb{Z}} d_j^2.$$

Koks yra sveikųjų sukinių požiedis, kai $k = 3$? Kodėl argumentas negalioja lyginiams k? Naudodami alternuojančią (ii) dalies sumą parodykite, kad tapatybė vis dėlto galioja ir lyginiams k.

Sprendimas. (i) Kategorijoje Vec_G kiekvienas paprastasis objektas g yra apgręžiamas, N_g yra kėlinio matrica ir $\mathrm{FPdim}(g) = 1$; tokių objektų yra $|G|$. Kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$ dydis FPdim yra įprastinė dimensija (5-oji paskaita), o $\sum_V \dim(V)^2 = |G|$ (*Simetrija fizikoje*). Fibonačio kategorijai gauname $1 + \varphi^2 = 1 + (\varphi + 1) = 2 + \varphi$. Izingo kategorijai: $1 + (\sqrt{2})^2 + 1 = 4$.

(ii) Turime $\sum_{m=1}^{k+1} \sin^2(m\theta) = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{k+1} \big(1 - \cos(2m\theta)\big)$. Skaičiai $e^{2im\theta}$, $m = 0, \dots, k+1$, yra $(k+2)$-ojo laipsnio vieneto šaknys, kurių suma lygi 0; taigi $\sum_{m=1}^{k+1} \cos(2m\theta) = -\cos 0 = -1$, o suma yra $\frac{1}{2}\big((k+1) + 1\big) = \frac{k+2}{2}$. Skaičius $m = 2j + 1$ įgyja vertes $1, \dots, k+1$, kai j įgyja vertes $0, \dots, \frac{k}{2}$, todėl iš 2-ojo uždavinio gauname $\dim \mathrm{SU}(2)_k = \sum_j d_j^2 = \frac{1}{\sin^2\theta} \cdot \frac{k+2}{2}$. Kai $k = 2$: $4/(2 \cdot \frac{1}{2}) = 4$, Izingo vertė. Kai $k = 4$: $6/(2 \cdot \frac{1}{4}) = 12$. Kai $k = 3$, iš 2-ojo uždavinio (iii) dalies gauname $1 + \varphi^2 + \varphi^2 + 1 = 2(2 + \varphi)$.

(iii) Sandaugoje $\frac{k}{2} \otimes j$ kanalai J tenkina $J \geq \left|\frac{k}{2} - j\right| = \frac{k}{2} - j$ ir $J \leq \min(\frac{k}{2} + j,\ k - \frac{k}{2} - j) = \frac{k}{2} - j$, todėl $\frac{k}{2} \otimes j \cong \frac{k}{2} - j$. Visų pirma, $\frac{k}{2} \otimes \frac{k}{2} \cong 0$: objektas $\frac{k}{2}$ yra apgręžiamas ir yra savo paties atvirkštinis. Jo dimensija yra $d_{k/2} = \sin\big((k+1)\theta\big)/\sin\theta = \sin(\pi - \theta)/\sin\theta = 1$, o multiplikatyvumas (2-asis uždavinys) duoda $d_{k/2-j} = d_{k/2} d_j = d_j$.

(iv) Nukirstojoje taisyklėje kiekvienas sandaugos $j_1 \otimes j_2$ kanalas nuo $j_1 + j_2$ skiriasi sveikuoju skaičiumi, todėl sveikieji sukiniai suliejami į sveikuosius sukinius: jie apvelka požiedį, kuriam priklauso 0. Nelyginiams k dydis $\frac{k}{2}$ yra pusiau sveikasis skaičius, todėl $x \mapsto \frac{k}{2} \otimes x = \frac{k}{2} - x$ yra bijekcija iš sveikųjų sukinių į pusiau sveikuosius (pagal (iii) jos atvirkštinis atvaizdavimas yra toks pats). Taigi kiekvienas paprastasis objektas j yra arba $0 \otimes x = x$ su sveikuoju sukiniu x, arba $\frac{k}{2} \otimes x$ su $x = \frac{k}{2} - j$, bet ne abu, nes šių dviejų tipų lyginumas skiriasi; be to, objektas vienareikšmiškai nusako x. Naudodami (iii), gauname

$$\dim \mathrm{SU}(2)_k = \sum_{x \in \mathbb{Z}} d_x^2 + \sum_{x \in \mathbb{Z}} d_{k/2-x}^2 = 2 \sum_{x \in \mathbb{Z}} d_x^2.$$

Kai $k = 3$, sveikieji sukiniai yra 0, 1 ir $1 \otimes 1 \cong 0 \oplus 1$: tai Fibonačio žiedas, kuriame $d_1 = \varphi$, o $\dim \mathrm{SU}(2)_3 = 2(1 + \varphi^2) = 2 \dim \mathrm{Fib}$, kaip (ii) dalyje. Lyginiams k pats $\frac{k}{2}$ yra sveikasis sukinys, todėl tenzoriškai dauginant iš jo lieka tik sveikieji sukiniai ir pusiau sveikųjų sukinių nepasiekiame. Tapatybė vis dėlto galioja. Sveikiesiems j skaičius $m = 2j + 1$ yra nelyginis, todėl ji teigia, kad $\sum_{m=1}^{k+1} (-1)^m \sin^2(m\theta) = 0$. Dabar $\sum_{m=1}^{k+1} (-1)^m = -1$ lyginiams k ir $\sum_{m=0}^{k+1} (-e^{2i\theta})^m = \big(1 - (-e^{2i\theta})^{k+2}\big)/(1 + e^{2i\theta}) = 0$, nes $(-1)^{k+2} e^{2i\pi} = 1$ ir $e^{2i\theta} \neq -1$; taigi $\sum_{m=1}^{k+1} (-1)^m \cos(2m\theta) = -1$ ir $\sum_{m=1}^{k+1} (-1)^m \sin^2(m\theta) = \frac{1}{2}(-1) - \frac{1}{2}(-1) = 0$.